ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 01

Mise en évidence & Expression

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · PARTIE 01

Mise en évidence *& Expression*

Un faisceau d'électrons file tout droit, on approche un aimant… et le faisceau tourne. Dans cette première partie, tu découvres la force cachée derrière cette déviation : la force de Lorience. On la met en évidence par une expérience simple, on écrit son expression vectorielle, puis on détaille une à une ses caractéristiques. Objectif final : calculer sa norme et donner son sens sans hésiter, deux compétences directement évaluées au Bac.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Une force invisible à l'œuvre

01 Mise en évidence expérimentale

02 Définition : $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$

03 Direction et sens de $\vec{F}$

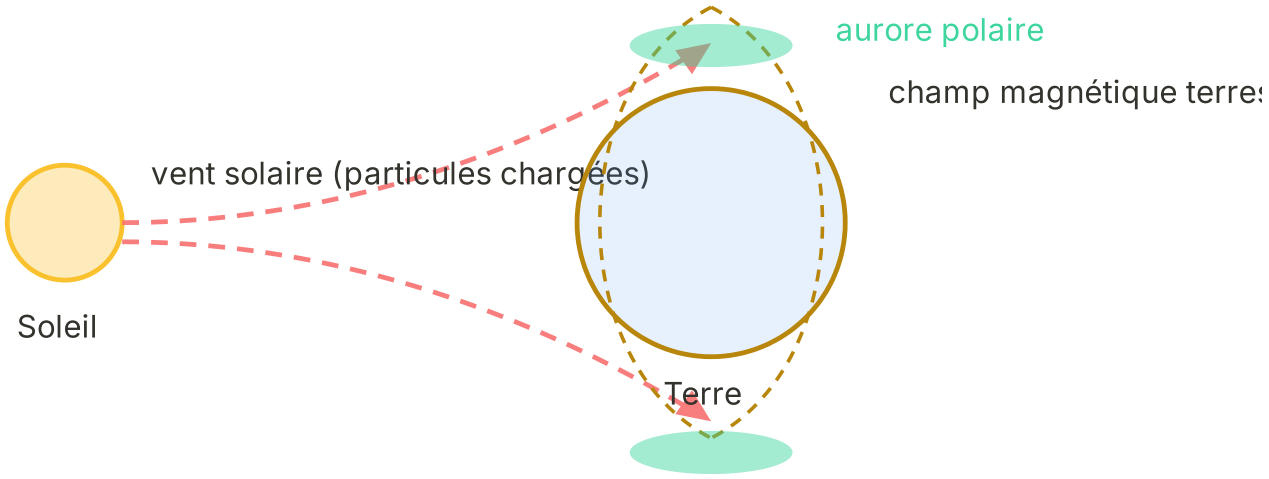
04 Norme : $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$

05 Bilan : Lorience vs Laplace

Une force invisible à l'œuvre

Trois spectacles du quotidien partagent la même physique. La nuit, près des pôles, les aurores polaires naissent quand des particules chargées du vent solaire sont canalisées par le champ magnétique terrestre et viennent frapper l'atmosphère. Dans une télévision ancienne à tube cathodique, un canon tire des électrons et des bobines dévient ce faisceau pour dessiner l'image, ligne par ligne. Au CERN, des aimants géants courbent la trajectoire des protons dans un anneau de 27 km de circonférence.

Dans les trois cas, une même force agit : la force de Lorience. Elle ne pousse pas la particule comme le vent pousse une feuille : elle la fait tourner. Cette partie te donne les outils pour la reconnaître, la calculer et la dessiner.



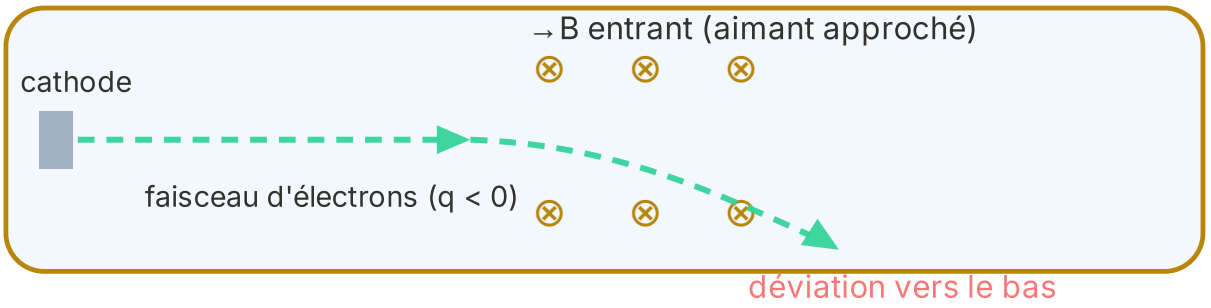
Avant toute formule, une question simple : comment prouver que cette force existe ? Réponse dans la section suivante, avec un tube et un aimant.

01 NOTION 1

Mise en évidence expérimentale

Prenons un tube à vide : un filament chauffé y émet des électrons, et un écran fluorescent rend le faisceau visible. Le faisceau dessine une ligne parfaitement rectiligne. Approchons maintenant un aimant, sans rien toucher : la ligne se courbe instantanément. Quelque chose agit sur les électrons, à distance, sans contact.

🔑 **Définition** — La force de Lorience est la force exercée par un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement. Certains livres la nomment aussi force de Lorentz.



un aimant, sans toucher le tube, courbe le trajet : la force de Lorience e

🧱 Les trois ingrédients de la force

Il faut **les trois réunis** : une charge q non nulle, une vitesse →v non nulle et un champ magnétique →B. Il en manque un seul ? La force de Lorience est nulle.

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — QUE VAUT LA FORCE SI LA CHARGE EST IMMOBILE ?

Une charge q est posée, au repos, dans une zone où règne un champ magnétique →B intense. Subit-elle la force de Lorience ?

1. **Étape 1 — Formule.** La norme de la force de Lorience s'écrit

   $$F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$$

   (on la construit en section 04).
2. **Étape 2 — Application.** Charge immobile signifie $v = 0$, donc

   $$F = |q| \cdot 0 \cdot B \cdot \sin\theta = 0 \text{ N}.$$

3. **Étape 3 — Conclusion.** Sans mouvement, pas de force de Lorience : c'est une force « du mouvement », différente du poids ou de la force électrique.

Résultat : $F = 0$ N — la charge au repos n'est pas déviée par $\vec{B}$.

⚠️ **Piège d'examen** — Une charge immobile ($v = 0$) ne subit aucune force magnétique, et si $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{B}$ la déviation est nulle aussi : dans les deux cas $F = 0$. Un faisceau ne se courbe que si les trois ingrédients sont réunis.

02 NOTION 2

Définition : $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$

L'expérience du tube révèle la force ; la physique la traduit en une seule ligne, qui tient dans un coin de fiche. Cette formule est le cœur de tout le chapitre : les trois sections suivantes ne feront que la décortiquer.

🔑 **Définition officielle** — Lorsqu'une particule de charge q se déplace avec la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$, elle subit la force de Lorience : $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$. Le symbole $\wedge$ désigne le produit vectoriel.

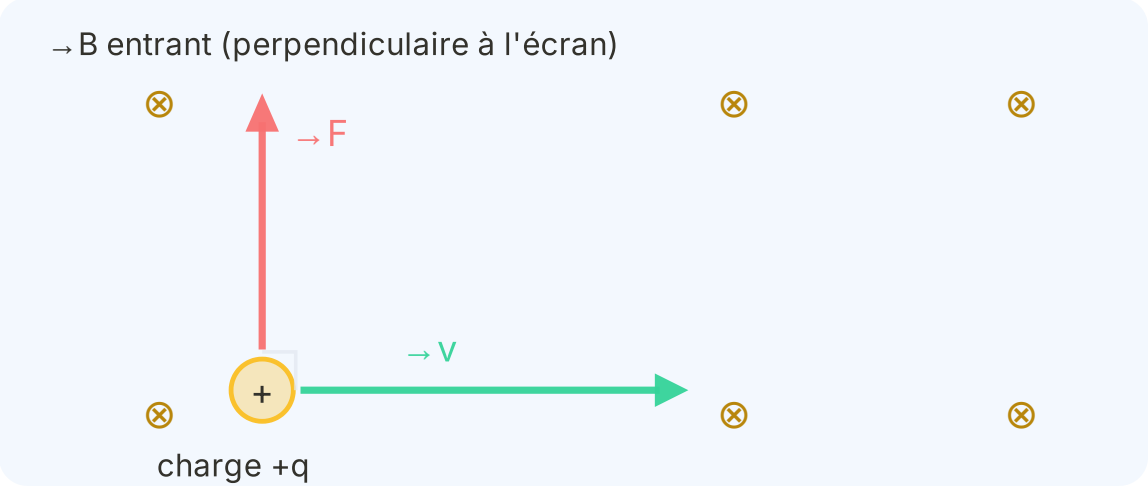
Formule fondamentale — expression de la force de Lorience

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$$

q en coulombs (C), avec son signe · v en $m \cdot s^{-1}$ · B en teslas (T) · F en newtons (N)

Le produit vectoriel fabrique un vecteur perpendiculaire aux deux autres : $\vec{F}$ est donc à la fois perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$. C'est exactement ce qu'on observe : le faisceau ne recule pas, il tourne.

Autre image : la force de Lorience agit « de côté », comme un vent latéral sur un cycliste. Elle ne le pousse jamais vers l'avant, seulement vers le flanc — et plus il roule vite, plus la poussée latérale est forte.



q > 0 : →v, →B, →F dans cet ordre forment un trièdre direct (règle de la main dro

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — TROUVER LE SENS DE →F

Un proton (charge q = +e) se déplace vers la droite dans une zone où →B entre perpendiculairement dans l'écran. Vers où est-il dévié ?

1. **Étape 1 — Données.** q > 0, →v vers la droite, →B entrant (symbolisé par ⊗).

2. **Étape 2 — Main droite.** Les doigts de la main droite pointent vers $\rightarrow v$ (la droite), puis se courbent vers $\rightarrow B$ (l'intérieur de l'écran).
3. **Étape 3 — Produit vectoriel.** Le pouce tendu indique $\rightarrow v \wedge \rightarrow B$: vers le haut de l'écran.
4. **Étape 4 — Signe de q.** Comme $q > 0$,

$$\rightarrow F = q \cdot \rightarrow v \wedge \rightarrow B$$

a le sens du pouce : le proton part vers le haut.

Résultat : $\rightarrow F$ est vertical, vers le haut, perpendiculaire à $\rightarrow v$ et à $\rightarrow B$. Un électron partirait vers le bas.

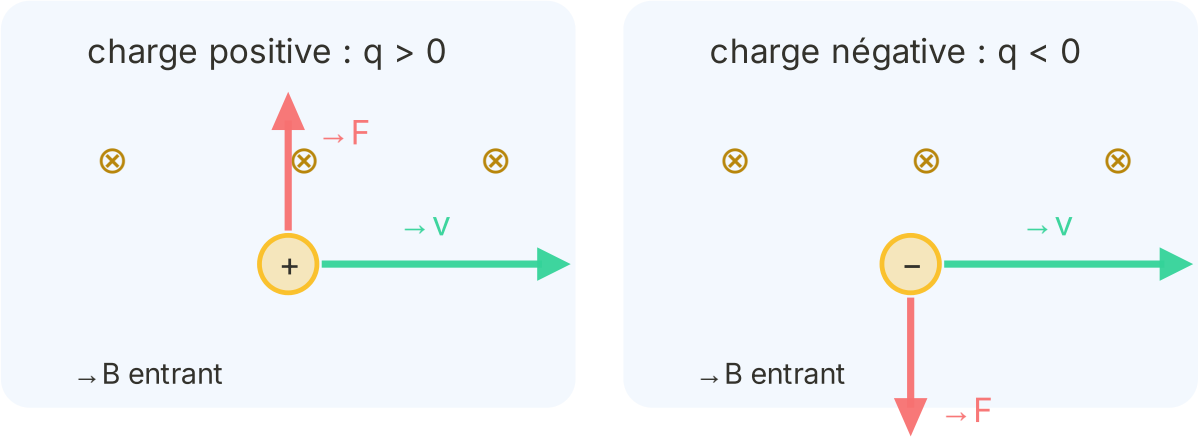
⚠️ **Piège d'examen** — q compte avec son signe : $\rightarrow F = q \cdot \rightarrow v \wedge \rightarrow B$. Pour une charge négative, le sens de $\rightarrow F$ est l'opposé de celui donné par la main droite. Oublier d'inverser pour l'électron est l'erreur n°1 au Bac.

03 NOTION 3

Caractéristiques : direction et sens

Une force vectorielle se décrit toujours par trois choses : sa direction, son sens, sa norme. Pour la force de Lorience, la direction et le sens se lisent directement sur la formule — à condition de maîtriser la règle de la main droite et le rôle du signe de la charge.

🔑 **Caractéristiques officielles — Direction :** $\rightarrow F$ est perpendiculaire au plan formé par $\rightarrow v$ et $\rightarrow B$, donc à la fois perpendiculaire à $\rightarrow v$ et à $\rightarrow B$. **Sens :** pour $q > 0$, les trois vecteurs $\rightarrow v$, $\rightarrow B$, $\rightarrow F$ pris dans cet ordre forment un trièdre direct (règle de la main droite) ; pour $q < 0$, le sens de $\rightarrow F$ est inversé.



même →v, même →B : les charges opposées dévient en sens opposés

📋 Fiche réflexe — les 3 caractéristiques

Direction : →F perpendiculaire à →v ET à →B.

Sens : trièdre direct (→v, →B, →F) si q > 0 ; sens opposé si q < 0.

Norme : F = |q|·v·B·sin θ — détaillée dans la section suivante.

🖐 MÉTHODE — LA RÈGLE DE LA MAIN DROITE EN 4 GESTES

1. **Geste 1.** Pointe les doigts de la main droite dans la direction de →v.
2. **Geste 2.** Courbe-les vers →B : si →B entre dans l'écran (⊗), courbe-les vers l'intérieur de l'écran.
3. **Geste 3.** Le pouce tendu donne le sens de →v ∧ →B, donc de →F si q > 0.
4. **Geste 4.** Si q < 0, inverse le sens obtenu. Vérifie enfin que →F est bien perpendiculaire à →v et à →B.

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DÉVIATION DANS UN TUBE CATHODIQUE

Dans une télévision ancienne, un électron (q < 0) se déplace vers la droite et →B entre dans l'écran. Vers où dévie-t-il ?

1. **Étape 1.** Pour une charge positive placée dans la même situation, la main droite donnerait →F vers le haut.
2. **Étape 2.** L'électron porte q < 0 : on inverse le sens obtenu, donc →F vers le bas.

3. **Étape 3.** Vérification : $\rightarrow F$ est bien perpendiculaire à $\rightarrow v$ (horizontal) et à $\rightarrow B$ (entrant). Cohérent.

Résultat : le faisceau d'électrons descend — c'est ce balayage qui construit l'image (on y revient en Partie 03).

⚠️ **Piège d'examen** — Ne confonds pas : la main droite donne $\rightarrow v \wedge \rightarrow B$, mais la formule est $\rightarrow F = q \cdot \rightarrow v \wedge \rightarrow B$. Le signe de q fait partie de la formule — c'est lui qui décide du sens final.

04 NOTION 4

Norme : $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$

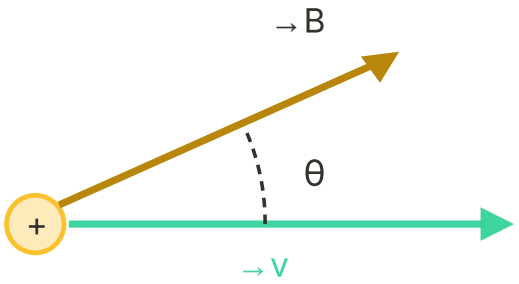
La norme de la force de Lorience se calcule avec quatre grandeurs seulement : la charge, la vitesse, le champ et l'angle entre $\rightarrow v$ et $\rightarrow B$. C'est la formule la plus demandée du chapitre — elle vaut à elle seule plusieurs points au Bac.

Norme de la force de Lorience

$$F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$$

F en newtons (N) · |q| en coulombs (C) · v en $m \cdot s^{-1}$ · B en teslas (T) · θ = angle entre $\rightarrow v$ et $\rightarrow B$

Le facteur sin θ mesure « l'efficacité » du champ : à θ = 90°, la particule fonce plein travers dans le champ et la force est maximale ; à θ = 0°, elle glisse le long des lignes de champ et ne sent rien. Entre les deux, sin θ fait la transition en douceur.



θ = angle entre →v et →B : plus θ grandit (jusqu'à 90°), plus F grand

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER LA NORME DE LA FORCE

Un proton ($q = +e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C) pénètre à

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1}

dans un champ

$B = 0{,}50$ T.

Calculer F pour θ = 90°, puis pour θ = 30°.

1. **Étape 1 — Données.**

   $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

   $v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

   $B = 0{,}50$ T ;

   θ = 90° (entrée perpendiculaire).

2. **Étape 2 — Formule.**

   $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$

   avec

   $\sin 90° = 1$,

   donc

   $F = |q| \cdot v \cdot B$.

3. **Étape 3 — Produit.**

   $|q| \times v = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{6} = 3{,}2 \times 10^{-13}$.

4. **Étape 4 — On multiplie par B.**

   $F = 3{,}2 \times 10^{-13} \times 0{,}50 = 1{,}6 \times 10^{-13}$ N.

5. **Étape 5 — Cas θ = 30°.**

   $F = 1{,}6 \times 10^{-13} \times \sin 30° = 1{,}6 \times 10^{-13} \times 0{,}5 = 8{,}0 \times 10^{-14}$ N,

   soit deux fois moins.

Résultat :

$F = 1{,}6 \times 10^{-13}$ N

(θ = 90°) et

$F = 8{,}0 \times 10^{-14}$ N

(θ = 30°).

🧱 Cas particuliers à connaître par cœur

θ = 0° ou 180° ($\vec{v}$ colinéaire à $\vec{B}$) : sin θ = 0 donc F = 0 N — aucune déviation.

θ = 90° ($\vec{v} \perp \vec{B}$) : sin θ = 1 donc $F = |q| \cdot v \cdot B$ — déviation maximale.

⚠️ **Piège d'examen** — Unités ! v en $m \cdot s^{-1}$ (pas en $km \cdot s^{-1}$), B en teslas (1 mT = 10^{-3} T), et n'oublie jamais la valeur absolue : $|q|$. Écrire $F = q \cdot v \cdot B$ avec q négatif donnerait une norme… négative : impardonnable.

05 BILAN & EXERCICES

Lorience vs Laplace : premières différences

La force de Lorience agit sur une seule particule. Mais dans un fil électrique, ce sont des milliards de porteurs de charge qui avancent en même temps : en additionnant toutes leurs forces de Lorience, on obtient une force globale, la force de Laplace, qui anime moteurs et haut-parleurs.

🔑 **Définition officielle** — La force de Laplace est la résultante des forces de Lorience s'exerçant sur l'ensemble des porteurs de charge en mouvement dans un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique.

Aperçu — force de Laplace sur un fil rectiligne

$$\vec{F} = I \cdot \vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

I en ampères (A) · ℓ en mètres (m) · B en teslas (T) · F en newtons (N) — démonstration complète en Partie 03

✏️ EXERCICE 1 — NORME ET SENS POUR UN ÉLECTRON

Un électron pénètre à

$$v = 4{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1},$$

perpendiculairement à un champ

$$B = 2{,}0 \times 10^{-2}\ \text{T}.$$

Calculer la norme de la force de Lorience, puis donner son sens si l'électron va vers la droite et que $\rightarrow B$ entre dans l'écran.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Données.**

   $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

   $v = 4{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

   $B = 2{,}0 \times 10^{-2}$ T ;

   $\theta = 90°$ donc

   $\sin\theta = 1$.

2. **Étape 2 — Formule.**

   $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta = |q| \cdot v \cdot B$.

3. **Étape 3 — Produit.**

   $|q| \times v = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{6} = 6{,}4 \times 10^{-13}$.

4. **Étape 4 — On multiplie par B.**

   $F = 6{,}4 \times 10^{-13} \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 12{,}8 \times 10^{-15} = 1{,}28 \times 10^{-14}$ N.

5. **Étape 5 — Sens.** Une charge positive serait déviée vers le haut (trièdre direct) ; l'électron, $q < 0$, est dévié vers le bas.

✏️ EXERCICE 2 — FORCE AVEC UN ANGLE QUELCONQUE

Un proton se déplace à

$$v = 1{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

en faisant un angle $\theta = 60°$ avec un champ

$$B = 0{,}20\ \text{T}.$$

Calculer la norme de la force de Lorience (on prendra $\sin 60° \approx 0{,}87$).

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Données.**

   $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$;

   $v = 1{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$;

   $B = 0{,}20\ \text{T}$;

   $\theta = 60°$.

2. **Étape 2 — Formule.**

   $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$.

3. **Étape 3 — Produit.**

   $|q| \times v \times B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{6} \times 0{,}20 = 3{,}2 \times 10^{-14}$.

4. **Étape 4 — On multiplie par $\sin\theta$.**

   $F = 3{,}2 \times 10^{-14} \times 0{,}87 = 2{,}8 \times 10^{-14}\ \text{N}$

   (arrondi au dixième).

⚠️ **Piège d'examen** — Convertir avant de calculer : B = 20 mT = 2,0 × 10^{-2} T et ℓ = 10 cm = 0,10 m. Un champ laissé en mT fausse le résultat d'un facteur 1 000.

OBJET	FORCE DE LORIENCE	FORCE DE LAPLACE
Qui la subit ?	une charge en mouvement	un fil parcouru par un courant
Norme	$F = \lvert q \rvert \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$	$F = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin\theta$
Direction	perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$	perpendiculaire au fil et à $\vec{B}$
Sens	trièdre direct ($\vec{v}$, $\vec{B}$, $\vec{F}$) si $q > 0$, inversé si $q < 0$	trièdre direct (I, $\vec{B}$, $\vec{F}$)
Travail	nul ($W = 0$)	nul ($W = 0$)
Rôle	la brique élémentaire (une particule)	la somme des Lorience sur tout le fil

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une particule chargée au repos dans un champ magnétique $\vec{B}$:

CORRECTION

B. $F = \lvert q \rvert \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$ et $v = 0$, donc $F = 0$ N : sans mouvement, pas de force de Lorience.

Exercice 2

Pour une charge négative ($q < 0$), le sens de $\vec{F}$ est :

CORRECTION

B. $\vec{F} = q\cdot\vec{v}\wedge\vec{B}$: le facteur q, négatif, inverse le sens du produit vectoriel.

Exercice 3

Si $\theta = 90°$, la norme de la force de Lorience vaut :

CORRECTION

A. $\sin 90° = 1$, donc $F = |q|\cdot v\cdot B$: c'est le maximum, atteint quand $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$. La norme ne dépend jamais du signe de q.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Définition** : la force de Lorience

  $$\vec{F} = q\cdot\vec{v}\wedge\vec{B}$$

  s'exerce sur toute charge en mouvement dans un champ magnétique.

- ✓ **Caractéristiques** : perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$; sens donné par la règle de la main droite (inversé si $q < 0$) ; norme

  $$F = |q|\cdot v\cdot B\cdot\sin\theta.$$

- ✓ **Limite et lien** : charge immobile ou $\vec{v}$ colinéaire à $\vec{B} \Longrightarrow$ force nulle ; et la force de Laplace est la somme des Lorience sur un fil.



Partie 01 terminée !

Dans la Partie 02, on laisse cette force agir dans la durée : tu vas découvrir pourquoi elle ne travaille jamais et les trajectoires spectaculaires qu'elle dessine — cercles et hélices.